

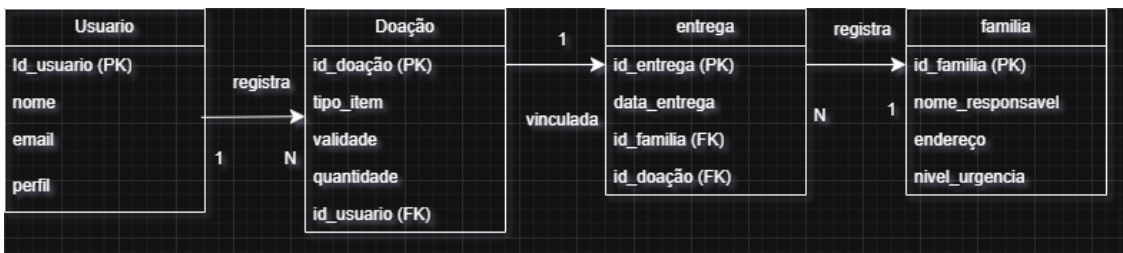
1. Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades principais:

- Usuário (voluntário, coordenador, administrador, doador)
- Família
- Doação
- Entrega

Relacionamentos:

- Um usuário pode registrar várias doações (1:N).
- Uma família pode receber várias entregas (1:N).
- Uma entrega está vinculada a uma doação (1:1).
- Um doador pode ter várias doações (1:N).



2. Tabela de Atributos

Entidade: Usuário

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	OK, NOT NULL	Identificador único
nome	VACHAR	NOT FULL	Nome completo
e-mail	VANCHAR	UNIQUE, NOT FULL	Login e contato
perfil	ENUM	NOT FULL	Voluntário, coordenador, administrador e doador

Entidade: Família

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_familia	INT	PK, NOT NULL	Identificador único
nome_responsavel	VARCHAR	NOT NULL	Nome do responsável

endereço	VARCHAR	NOT NULL	Endereço completo
nível_urgencia	ENUM	DEFAULT	Baixo, Médio, Alto

Entidade: Doação

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK, NOT NULL	Identificador único
tipo_item	VARCHAR	NOT NULL	Alimento ou higiene
quantidade	INT	NOT NULL	Número de unidades ou kg
validade	DATE	NULL	Data de vencimento
id_usuario	INT	FK	Quem registrou

Entidade: Entrega

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_entrega	INT	PK, NOT NULL	Identificador único
data_entrega	DATE	NOT NULL	Data da entrega
id_familia	INT	FK, NOT NULL	Família beneficiada
id_doacao	INT	FK, NOT NULL	Doação vinculada

3. Casos de Uso Principais

1: Cadastro de Família

- **Ator:** Voluntário
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como voluntário
- **Fluxo Principal:**
 1. Voluntário, acesse o menu "Famílias".
 2. Clique em "Cadastrar nova família".
 3. Preenche dados socioeconômicos e endereço.
 4. Salvar cadastro.
- **Fluxo Alternativo:** Se faltar informação obrigatória, o sistema exibe mensagem de erro.
- **Pós-condição:** Família cadastrada e disponível para futuras entregas.

2: Registro de Doação

- **Ator:** Voluntário
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como voluntário
- **Fluxo Principal:**

1. Voluntário, acesse o menu "Doações".
 2. Clica em "Registrar entrada".
 3. Informar tipo de item, quantidade e validade.
 4. Salva registro.
- **Fluxo Alternativo:** Se validade não for informada, sistema marca como "sem validade".
 - **Pós-condição:** Doação registrada no estoque.

3: Geração de Relatório Mensal

- **Ator:** Administrador
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como administrador
- **Fluxo Principal:**
 1. Administrador acessa menu "Relatórios".
 2. Seleciona o período desejado.
 3. Sistema gera relatório em segundos.
- **Fluxo Alternativo:** Se não houver dados no período, o sistema informa "sem registros".
- **Pós-condição:** Relatório disponível para exportação.

4. Priorização MoSCoW Final

- **Must Have:** Cadastro de usuários, famílias e doações.
- **Should Have:** Registro de entregas e relatórios básicos.
- **Could Have:** Alertas de vencimento e painel do doador.
- **Won't Have:** Pagamentos via PIX e roteirização de caminhões.

5. Decisão Arquitetural

- **Arquitetura:** REST API com frontend separado.
- **Justificativa:**
 - Permite escalabilidade futura.
 - Backend centralizado garante segurança e performance.
 - Frontend responsivo atende voluntários em tablets/smartphones.
 - Comunicação via JSON entre frontend e backend.

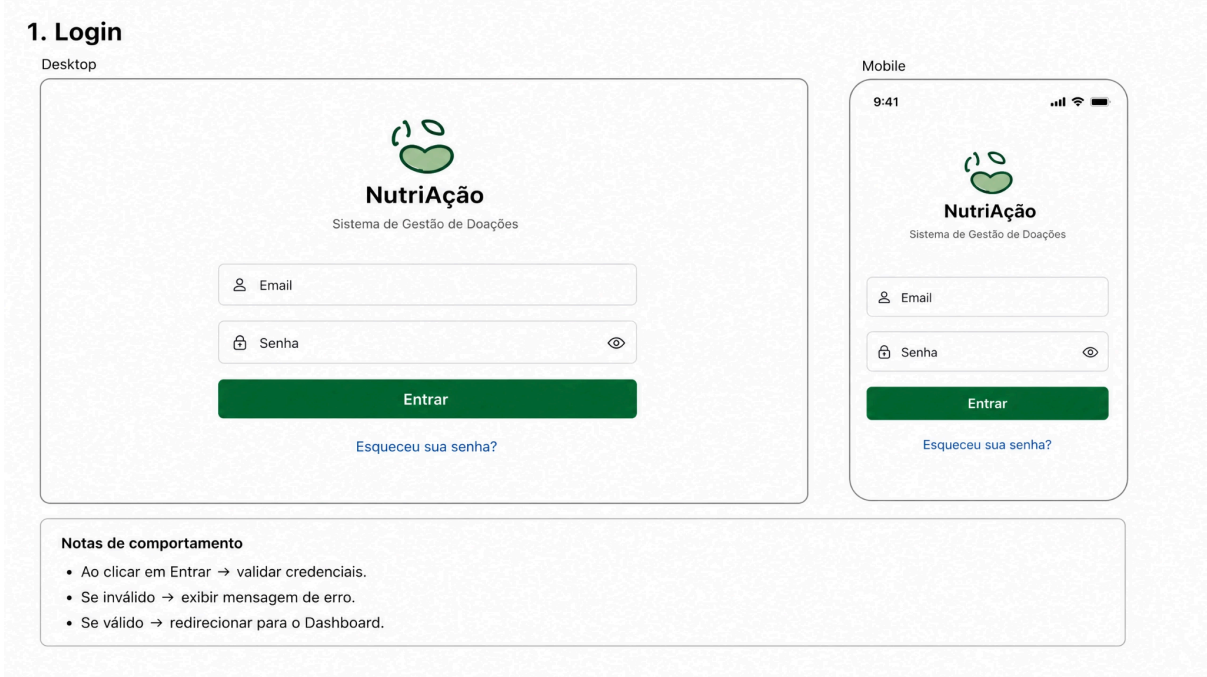
6. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React.js	Comunidade ativa, responsividade
Backend	Node.js + Express	Rápido, escalável, gratuito

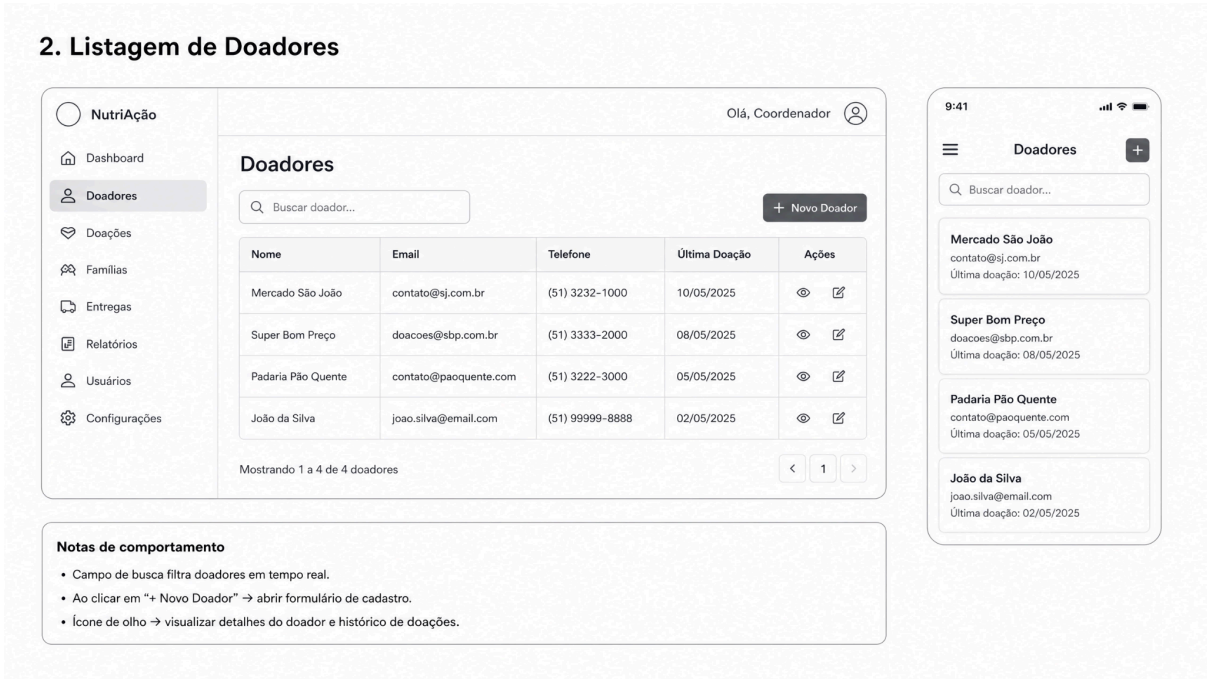
Banco de Dados	MySQL	Gratuito, confiável, fácil integração
Hospedagem	Heroku / Vercel	Deploy simples e gratuito
Segurança	JWT + Criptografia	Atende LGPD e RNF1

7. Wireframes (descrição)

Login → Campos de email/senha, botão "Entrar".



Listagem de Doadores → Tabela com nome, email, histórico.



Cadastro de Doação → Formulário com tipo, quantidade e validade.

3. Cadastro de Doação

Nova Doação

Doador *

Selecione o doador

Tipo de Item *

Selecione o tipo

Descrição (opcional)

Ex. Arroz branco tipo 1

Quantidade *

Ex: 10

kg

Data de Validade *

dd/mm/aaaa

Data da Doação *

dd/mm/aaaa

Observações (opcional)

Informações adicionais sobre a doação...

Cancelar

Salvar

- ### Notas de comportamento

- Ao clicar em Salvar → validar campos obrigatórios.
- Se válido → exibir mensagem de sucesso e adicionar na lista de doações.
- Se inválido → destacar campos e exibir mensagem de erro.

9:41

Nova Doação

Doador *

Selecione o doador

Tipo de Item *

Selecione o tipo

Descrição (opcional)

Ex. Arroz branco tipo 1

Quantidade *

Ex: 10

kg

Data de Validade *

dd/mm/aaaa

Data da Doação *

dd/mm/aaaa

Cancelar

Salvar

Listagem de Doações → Tabela com filtros por validade e status.

4. Listagem de Doações

NutriAção

Olá, Coordenador

Dashboard

Doadores

Doações

Famílias

Entregas

Relatórios

Usuários

Configurações

Doações

Todos os status ▾
Validade: Todos ▾
Filtros
+ Nova Doação

Item	Doador	Quantidade	Validade	Status	Ações
Arroz branco tipo 1	Mercado São João	50 kg	15/05/2025	Disponível	
Feijão carioca	Super Bom Preço	30 kg	12/05/2025	A vencer	
Leite integral	Padaria Pão Quente	20 L	08/05/2025	Vencendo	
logurte natural	João da Silva	15 un	03/05/2025	Vencido	

Mostrando 1 a 4 de 4 doações

<
1
>

- ### Notas de comportamento

- Filtros atualizam a tabela conforme seleção.
- Status é calculado automaticamente pela data de validade.
- Ícone de lápis — editar doação | Ícone de olho — detalhes.

9:41

Doações

+

Q

Buscar item...

Filtros

Arroz branco tipo 1

Mercado São João

50 kg | Val: 15/05/2025

Disponível

Feijão carioca

Super Bom Preço

30 kg | Val: 12/05/2025

A vencer

Leite integral

Padaria Pão Quente

20 L | Val: 08/05/2025

Vencendo

loguret natural

João da Silva

15 un | Val: 03/05/2025

Vencido

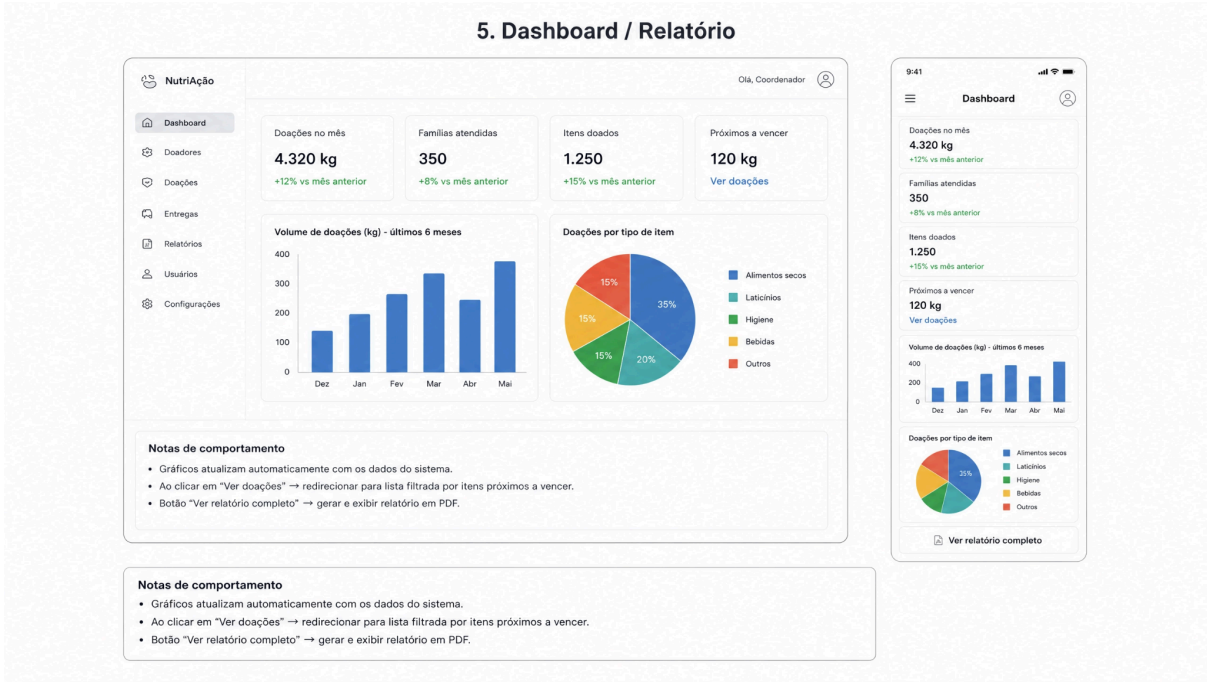
Mostrando 1 a 4 de 4 doações

<

1

>

Dashboard/Relatório → Gráficos de volume e impacto social.



8. Coerência entre Seções

Requisito Funcional	Tela Correspondente	Caso de Uso
RF1 Cadastro Usuários	Login/Admin	Cadastro de Família
RF2 Relatórios	Dashboard	Relatório Mensal
RF3 Entrada de Doações	Cadastro de Doação	Registro de Doação
RF4 Cadastro Famílias	Cadastro de Família	Cadastro de Família
RF5 Entregas	Listagem de Doações	Registro de Entrega
RF7 Alertas	Dashboard	Relatório Mensal